

Lernzettel – Kraft und Masse

Physik · Klasse 7/8 · Gymnasium

Was ist eine Kraft? – Wirkungen

- **Kraft F** : Eine Kraft ist nicht sichtbar – man erkennt sie nur an ihrer **Wirkung**.
- **Verformung**: ein Körper ändert seine **Gestalt** (Feder spannen, Knete drücken, Lineal verbiegen).
- **Bewegungsänderung**: ein Körper wird **schneller**, **langsamer** oder ändert die **Richtung** (Ball wegstossen, fangen, abfälschen).

Merke: Woran erkennt man eine Kraft? An einer Verformung oder an einer Änderung des Bewegungszustands. Beide können auch gleichzeitig auftreten.

Kraft als Vektor – der Kraftpfeil

- **Kräfte sind gerichtete Größen (Vektoren)**. Ein Kraftpfeil hat drei Bestimmungsstücke:

Bestimmungsstücke eines Kraftpfeils:

1. Betrag (Größe) der Kraft – die **Länge** des Pfeils (über einen Maßstab).
2. Richtung und Orientierung – die **Richtung** des Pfeils.
3. Angriffspunkt – der **Punkt am Körper**, an dem der Pfeil beginnt.

Merke: Maßstab: z. B. $1\text{ cm} \hat{=} 2\text{ N}$. Pfeillänge mal Maßstab = Kraft. Beispiel: $4\text{ cm} \cdot 2 \frac{\text{N}}{\text{cm}} = 8\text{ N}$.

Kraft messen – Einheit Newton

- **Messgerät:** der **Kraftmesser** (Federkraftmesser). In ihm dehnt die Kraft eine Feder; je größer die Kraft, desto größer die Dehnung.

Merke: Einheit der Kraft: das **Newton**, Kurzzeichen N . Etwa: eine Tafel Schokolade (100 g) wird mit rund 1 N angezogen.

Federkraft – Hookesches Gesetz

- **Hookesches Gesetz:** Bei einer Feder ist die Federkraft **proportional** zur Dehnung s .

$$\text{Hookesches Gesetz: } F = D \cdot s$$

$$\text{Umstellungen: } D = \frac{F}{s} \quad s = \frac{F}{D}$$

- **Federkonstante D** : gibt an, welche Kraft je Meter Dehnung nötig ist; großes D = steife Feder, kleines D = weiche Feder. Einheit $\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

Merke: Achtung Einheiten: s in Meter einsetzen! $6\text{ cm} = 0,06\text{ m}$. Das Hookesche Gesetz gilt nur im elastischen Bereich (Feder nicht überdehnen).

Beispiel – D aus Messwerten:

Federkonstante: $F = 3\text{ N}$ dehnt um $s = 6\text{ cm} = 0,06\text{ m}$.

$$D = \frac{3\text{ N}}{0,06\text{ m}} = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Federkennlinie $F(s)$

- **Kennlinie:** Trägt man F über s auf, ergibt sich bei einer Feder eine **Ursprungsgerade**.
- **Steigung = Federkonstante D** . Steilere Gerade = größeres D (steifere Feder), flachere Gerade = kleineres D (weichere Feder).

Gewichtskraft und Masse

- **Gewichtskraft F_G** : die Kraft, mit der ein Himmelskörper (z. B. die Erde) einen Körper anzieht. Sie zeigt **senkrecht nach unten**.

$$\text{Gewichtskraft: } F_G = m \cdot g$$

Merke: Ortsfaktor $g \approx 9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ auf der Erde (Mond rund $1,6 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$). **Masse m** in kg, F_G in N.

- **Masse** m : Stoffmenge des Körpers (in kg), **überall gleich**. **Gewichtskraft**: hängt vom Ort ab (g). Auf dem Mond gleiche Masse, aber kleinere Gewichtskraft.

Beispiel - F_G berechnen:

Gewichtskraft: $m = 5 \text{ kg}$, $g = 9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

$$F_G = 5 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 49 \text{ N}$$

1. Newtonsches Gesetz – Trägheit

- **Trägheitssatz:** Ein Körper behält seinen Bewegungszustand (Ruhe oder gleichförmige Bewegung) bei, solange **keine resultierende Kraft** auf ihn wirkt.

Merke: Trägheit erklärt: Fahrgast wird bei Vollbremsung nach vorne ‚geschleudert‘; das Glas bleibt stehen, wenn die Tischdecke schnell weggezogen wird.

3. Newtonsches Gesetz – Wechselwirkung

- **Wechselwirkungsgesetz** (*actio = reactio*): Übt Körper 1 auf Körper 2 eine Kraft aus, so übt Körper 2 auf Körper 1 eine **gleich große, entgegengesetzte** Kraft aus.

$$\text{Kräftepaar (entgegengesetzt): } F_1 = F_2$$

Merke: Die beiden Kräfte greifen an **verschiedenen Körpern** an. Beispiele: Rückstoß beim Gewehr/Rakete, Abstoßen vom Beckenrand, Luftballon, der Luft ausstößt.

Reibung – Haft- und Gleitreibung

- **Reibungskraft** F_R : wirkt **entgegen** der Bewegung bzw. der Zugrichtung (bremsend).
- **Haftreibung:** solange der Körper **ruht** (verhindert Losrutschen). **Gleitreibung:** während der Körper **gleitet**.

Merke: Maximale Haftreibung > Gleitreibung: Anschieben ist schwerer als Weiterschieben. Bewegung beginnt erst, wenn die Zugkraft die maximale Haftreibung übersteigt.

- **Reibung nützlich:** Bremsen, Halt der Schuhe, Anfahren. **Reibung stört:** Lager, Getriebe. **Vermindern:** Schmieren, Rollen statt Schieben. **Vergrößern:** raue Flächen, Profil, Streumittel.